Universidad Nacional de Costa Rica

Sede: Regional Chorotega

Campus: Nicoya

Curso:

Liderazgo y Organización

Profesor:

Dra. Marcela Vargas Sibaja

Cuadro de participación:

NOMBRE			**PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN**
1º Apellido	**2º Apellido**	**Nombre**	
Goluboay	Alvarado	Jorge Esteban	20%
Durán	Carrillo	Estefany	20%
Matarrita	Prendas	Dauren Mayela	20%
Pérez	Balladares	Brayan	20%
Salas	Azofeifa	Ronny Jafeth	20%

Fecha de entrega:

30/10/2026

1. Organización, viabilidad y plan de implementación

Empresa: Auto Clima – Sucursal Liberia

Equipo:

1. Goluboay Alvarado Jorge Esteban
2. Matarrita Prendas Dauren Mayela
3. Durán Carrillo Estefany
4. Pérez Balladares Bryan
5. Salas Azofeifa Ronny Jafeth

Innovación: Sistema Digital de Gestión y Seguimiento de Pedidos y Entregas, una aplicación web sencilla que complementa (no sustituye) el sistema de inventario actual.

1.1 Organización y plan de implementación

Elemento / pregunta guía	Respuesta del equipo
Estructura y responsables	**Jefa de tienda (coordinadora general):** lidera la implementación, aprueba el procedimiento y las responsabilidades, autoriza el presupuesto, revisa los indicadores semanalmente y comunica el propósito del cambio al equipo. **Tres vendedores (usuarios internos):** registran en el sistema cada pedido que requiere entrega, verifican que los campos obligatorios estén completos, consultan su estado para responder al comprador y participan en las pruebas. Uno de ellos puede actuar como «usuario clave» para resolver dudas básicas, sin crear un puesto nuevo (propuesta por validar con la jefa). **Repartidor (usuario interno):** consulta los pedidos pendientes, actualiza el estado (en ruta, entregado), reporta incidencias y coordina con ventas los casos de devolución cuando corresponda. **Proveedor o soporte técnico (apoyo externo):** configura o desarrolla la herramienta, capacita, da mantenimiento y atiende fallas. La estructura simple de dos niveles se mantiene y no se crean departamentos ni puestos.

Recursos humanos	Personal interno: 5 personas ya existentes (1 jefa, 3 vendedores y 1 repartidor); se requiere una dedicación parcial de su tiempo para definición del procedimiento, pruebas, capacitación y piloto. Personal externo: 1 proveedor o desarrollador con perfil de desarrollo/configuración de aplicaciones web básicas, capacitación y soporte técnico, contratado por servicio (no como empleado). Contratación de personal nuevo: **No aplica**. Perfiles internos requeridos: manejo básico de computadora, registro exacto de datos, comunicación de incidencias y cuidado de la información de los clientes.
Recursos tecnológicos	**Hardware:** computadoras ya disponibles en la sucursal (por confirmar que sean suficientes y que el repartidor pueda acceder a una); un dispositivo móvil para el repartidor es opcional y debe validarse antes de adoptarlo. No se prevé comprar equipo nuevo. **Software:** aplicación web sencilla (herramienta existente configurada o desarrollo a medida), con base de datos o registro digital centralizado, acceso por usuario y perfiles de permisos. **Servicios:** alojamiento web, copias de seguridad automáticas y soporte técnico. **Conectividad:** conexión a internet estable en la sucursal (ya existente, por confirmar).
Recursos materiales	**Equipos:** los mismos equipos de cómputo existentes; **No aplica** la compra de maquinaria u otro equipo. **Espacios:** se usa la propia sucursal para capacitación y piloto; **No aplica** alquilar o remodelar espacios. **Insumos:** guía rápida de uso impresa, material de capacitación y hojas con pedidos ficticios para las pruebas.

Actividades principales	1) Levantar y acordar el procedimiento actual de pedidos y entregas. 2) Definir campos obligatorios (número de pedido, cliente, repuesto, ubicación, fecha, estado y responsable), estados de entrega (pendiente, preparado, en ruta, entregado), permisos y un registro de incidencias o devoluciones vinculado al pedido original. Una devolución requiere un flujo inverso de recepción, verificación y resolución, acordado con la jefa; no implica modificar automáticamente el inventario ni decidir reembolsos desde esta herramienta. 3) Cotizar y seleccionar la solución sencilla (herramienta existente o desarrollo). 4) Configurar o desarrollar la aplicación. 5) Cargar y probar pedidos de ejemplo, incluidos casos con datos incompletos, demoras e incidencias de devolución. 6) Capacitar al personal y entregar la guía rápida. 7) Ejecutar un piloto de cuatro semanas y recoger observaciones. 8) Corregir problemas y poner el sistema en operación. 9) Dar seguimiento: revisión semanal de pedidos pendientes y registros incompletos, respaldos y revisión de permisos.
Cronograma	Se presenta en la tabla siguiente (duración total estimada: 12 semanas, es decir, 3 meses).

1.1.1 Tabla de cronograma

Fase	Actividad	Responsable	Plazo	Entregable
1. Diagnóstico y definición	Levantar y acordar el procedimiento actual de pedidos y entregas	Jefa, con apoyo de vendedores y repartidor	Semana 1	Procedimiento actual documentado
1. Diagnóstico y definición	Definir campos obligatorios, estados, responsabilidades y permisos	Jefa y equipo operativo	Semana 2	Documento de requisitos de la herramienta

2. Selección y configuración	Cotizar y seleccionar proveedor o herramienta	Jefa, con apoyo del equipo del proyecto	Semanas 3-4	Cotizaciones comparadas y decisión aprobada
2. Selección y configuración	Configurar o desarrollar la aplicación web	Proveedor o soporte técnico	Semanas 4-6	Versión de prueba de la aplicación
2. Selección y configuración	Cargar y probar pedidos de ejemplo	Vendedores, repartidor y proveedor	Semana 6	Informe de pruebas y lista de ajustes
3. Capacitación	Capacitar a cada usuario y entregar guía rápida	Proveedor, con apoyo de la jefa	Semana 7	Personal capacitado (100 %) y guía rápida
4. Piloto	Operar el sistema con pedidos reales y recoger observaciones	Jefa, vendedores y repartidor	Semanas 8-11	Registro de observaciones e informe del piloto
5. Ajustes y puesta en operación	Corregir problemas y formalizar el uso	Proveedor y jefa	Semana 12	Sistema en operación y procedimiento oficial
6. Seguimiento	Revisión semanal de indicadores, respaldos y permisos	Jefa	Desde la semana 13 (continuo)	Reporte semanal de indicadores

2. Presupuesto y viabilidad

Elemento / pregunta guía	Respuesta del equipo
Estimación de costos	Ver tabla de costos siguiente. Son valores académicos estimados, no cotizados; el costo final dependerá de si se usa una herramienta existente o se desarrolla una nueva.
Recursos financieros	Se propone financiar la implementación con fondos propios de la empresa, mediante el presupuesto operativo de la sucursal o con aprobación de la administración de Auto Clima (por confirmar, ya que la empresa tiene varias tiendas a nivel nacional). Por el monto bajo estimado, no se prevé préstamo ni fondos concursables. Después de la implementación, el gasto recurrente (alojamiento y soporte) se asumiría como gasto operativo mensual.

Viabilidad técnica	Favorable. La sucursal ya usa computadoras para consultar el inventario, la solución es una aplicación web sencilla que no requiere equipo nuevo ni sustituye el sistema de inventario, y existen herramientas y proveedores que pueden configurarla. Por confirmar: que las computadoras sean suficientes, que la conexión a internet sea estable y que haya un proveedor disponible para soporte.
Viabilidad organizacional	Favorable, con condiciones. La estructura simple de dos niveles, con una jefa como autoridad directa y un equipo de cinco personas, facilita la comunicación, la asignación de responsables y las decisiones rápidas. No se crean puestos ni departamentos. Debe confirmarse el apoyo de la jefa y de la administración de la empresa y la disposición del equipo para registrar los pedidos; para ello se proponen participación del equipo, capacitación y un piloto.
Viabilidad estratégica	Alta. La innovación responde a las debilidades D1, D2, D3 y D4 del FODA (coordinación entre ventas y reparto, falta de seguimiento formal, comunicaciones informales y procedimientos poco definidos) y aprovecha las oportunidades O1 a O4 (herramientas digitales, seguimiento automatizado e historial). Es coherente con las estrategias FO1, FO2, DO1, DO2 y DA1, y con la misión y visión propuestas, que destacan la eficiencia, la calidad del servicio y la incorporación de Tecnologías de Información.

2.1 Tabla de costos (estimados, en colones)

CONCEPTO	CANTIDAD	COSTO UNI ₡	COSTO TOTAL ₡
Configuración o desarrollo de la aplicación web (pago único)	1	325.000	325.000
Capacitación inicial del personal (pago único)	1	55.000	55.000
Alojamiento web y respaldos (3 meses de implementación)	3	12.500	37.500
Soporte técnico y mantenimiento (3 meses de implementación)	3	25.000	75.000
Guía rápida impresa y materiales de capacitación	1	10.000	10.000

Imprevistos (10 % del subtotal de ₡502.500)	1	50.250	50.250
TOTAL ESTIMADO DE IMPLEMENTACIÓN			**552.750**

Notas: computadoras, conexión a internet y personal ya existen, por lo que su costo adicional se estima en ₡0 (por confirmar). Los valores se calcularon con el punto medio de los rangos del Taller I (desarrollo ₡150.000-₡500.000; capacitación ₡30.000-₡80.000; alojamiento y respaldo ₡5.000-₡20.000 mensuales; soporte ₡10.000-₡40.000 mensuales); los materiales son un supuesto del equipo. Después de la implementación, el gasto recurrente estimado sería de ₡37.500 mensuales (alojamiento más soporte), es decir, unos ₡450.000 al año.

3. Riesgos, indicadores y beneficios

Elemento / pregunta guía	Respuesta del equipo
Riesgos	Ver tabla de riesgos siguiente.
Indicadores de éxito	Metas provisionales; las definitivas se fijarán tras conocer la línea base antes del piloto. 1) Personal interno capacitado en el uso de la herramienta: 100 % (5 de 5 personas). 2) Usuarios que completan una práctica de registro o consulta: 100 %. 3) Pedidos con entrega registrados con todos los campos obligatorios: al menos 90 % durante el piloto (pedidos completos / total de pedidos con entrega registrados × 100). 4) Pedidos con estado actualizado correctamente: al menos 90 % (pedidos con estado correcto / total de pedidos evaluados × 100). 5) Incidencias de coordinación entre ventas y reparto (confusiones de repuesto, ubicación o estado): meta provisional de reducción del 20 % respecto de la línea base, sujeta a validación tras medir el punto de partida; comparar incidencias por cada 100 entregas antes y durante el piloto. 6) Entregas atrasadas: medir el porcentaje de entregas fuera del plazo acordado antes y durante el piloto y

	establecer la meta definitiva después de conocer la línea base. 7) Aceptación de los usuarios internos, medida con una encuesta breve al inicio y al final del piloto; registrar por separado las opiniones de compradores cuando sea posible. 8) Cumplimiento del cronograma y desviación del presupuesto no mayor al 10 %.
Beneficios esperados	Valor por usuario: para los vendedores, localizar el pedido y responder su estado con menos consultas informales; para el repartidor, disponer de datos completos de repuesto y ubicación, actualizar entregas y comunicar incidencias; para la jefa, supervisar pendientes, atrasos y registros incompletos; para los compradores, recibir información más oportuna y el repuesto correcto en el lugar indicado. Beneficios esperados: mejor coordinación, historial consultable, menor cantidad de errores y retrasos, y mantenimiento de la estructura simple. Se medirán tiempos de consulta, incidencias por cada 100 entregas, registros completos y estados actualizados. La reducción provisional del 20 % de incidencias es una meta académica por validar, no un resultado alcanzado; los ahorros y cualquier efecto sobre las ventas deberán comprobarse en el piloto.
Impacto social y ambiental	**Positivos:** entregas más ordenadas y confiables para los clientes; menor uso de papel y notas manuales; posible reducción de viajes por entregas mal coordinadas, con menor consumo de combustible (por comprobar); desarrollo de competencias digitales del personal; no se reducen puestos de trabajo. **Negativos o por controlar:** riesgo para la privacidad de los datos de los clientes si no se limita el acceso; posible carga adicional de trabajo al inicio; mínimo consumo energético y de servicios digitales. El impacto ambiental es bajo porque se usan los equipos ya existentes y no se compra hardware nuevo.
Factores críticos de éxito	Apoyo y liderazgo visible de la jefa; participación del equipo desde la definición del procedimiento; campos obligatorios y reglas claras de registro y actualización; herramienta sencilla, rápida de usar; capacitación y práctica supervisada para todos; internet estable y soporte técnico disponible; piloto con ajustes antes de la puesta en operación; revisión semanal de indicadores;

	protección de los datos de los clientes con acceso por usuario y respaldos.

3.1 Tabla de riesgos

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Prevención	Responsable
Resistencia al cambio o preferencia por la comunicación verbal	Media	Alto	Explicar el beneficio, involucrar al equipo en las pruebas, usar formularios breves, capacitar y dar apoyo cercano	Jefa
Registros incompletos, estados sin actualizar o incidencias de devolución sin seguimiento, que quitan valor al sistema	Media	Alto	Campos obligatorios, guía rápida, prueba del flujo inverso de devolución, revisión semanal de registros incompletos y retroalimentación al equipo	Jefa y vendedores
Fallas técnicas o caída de internet	Media	Medio	Respaldos automáticos, soporte técnico, procedimiento alterno temporal (registro manual) mientras se restablece el servicio	Proveedor o soporte técnico
Costos mayores a los estimados	Media	Medio	Cotizar con varios proveedores, iniciar con una versión mínima, reservar 10 % de imprevistos	Jefa
Acceso indebido o pérdida de datos de clientes	Baja	Alto	Acceso por usuario, permisos según función, respaldos y revisión periódica de accesos	Jefa y proveedor